# Relazione blocco dell’accesso tramite pfSense

Luca Calzia

## Blocco dell’accesso a DVWA tramite pfSense

Obiettivo: realizzare due reti virtuali distinte, instradate attraverso pfSense, e configurare una regola firewall che impedisca a Kali Linux di accedere al servizio HTTP della DVWA ospitata su Metasploitable 2. Verificare il comportamento prima e dopo il blocco mediante curl e Nmap.

## 1. Ambiente di laboratorio

Sono state utilizzate tre macchine virtuali in Oracle VirtualBox: Kali Linux (sistema di test), Metasploitable 2 (server vulnerabile con DVWA) e pfSense (router/firewall tra le reti). Le reti interne VirtualBox sono denominate kali_net e met_net; pfSense dispone inoltre di una WAN in NAT.

| Sistema / interfaccia | Indirizzo IPv4 | Ruolo |
|---|---|---|
| Kali Linux | 192.168.50.100/24 | Client sulla rete LAN |
| pfSense LAN (em1) | 192.168.50.1/24 | Gateway rete Kali |
| pfSense OPT1 (em2) | 192.168.20.1/24 | Gateway rete Metasploitable |
| Metasploitable 2 | 192.168.20.10/24 | Server DVWA, HTTP/80 |
| pfSense WAN (em0) | DHCP (NAT VirtualBox) | Uscita WAN |

## 2. Separazione delle reti in VirtualBox

Kali è collegata alla rete interna kali_net; Metasploitable alla rete interna met_net. Le schede LAN e OPT1 di pfSense sono collegate rispettivamente alle stesse reti. In questo modo il traffico fra i due host deve attraversare pfSense, che può applicare le regole di filtraggio.

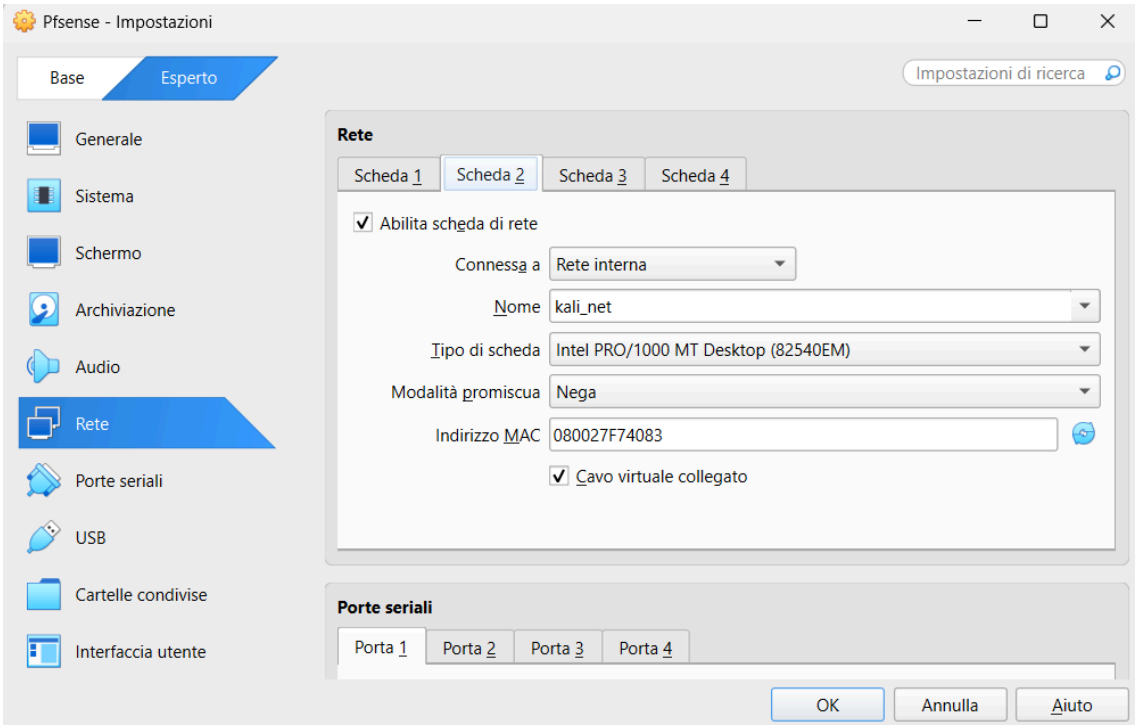



Figura 1 — pfSense, scheda 2: rete interna kali_net.

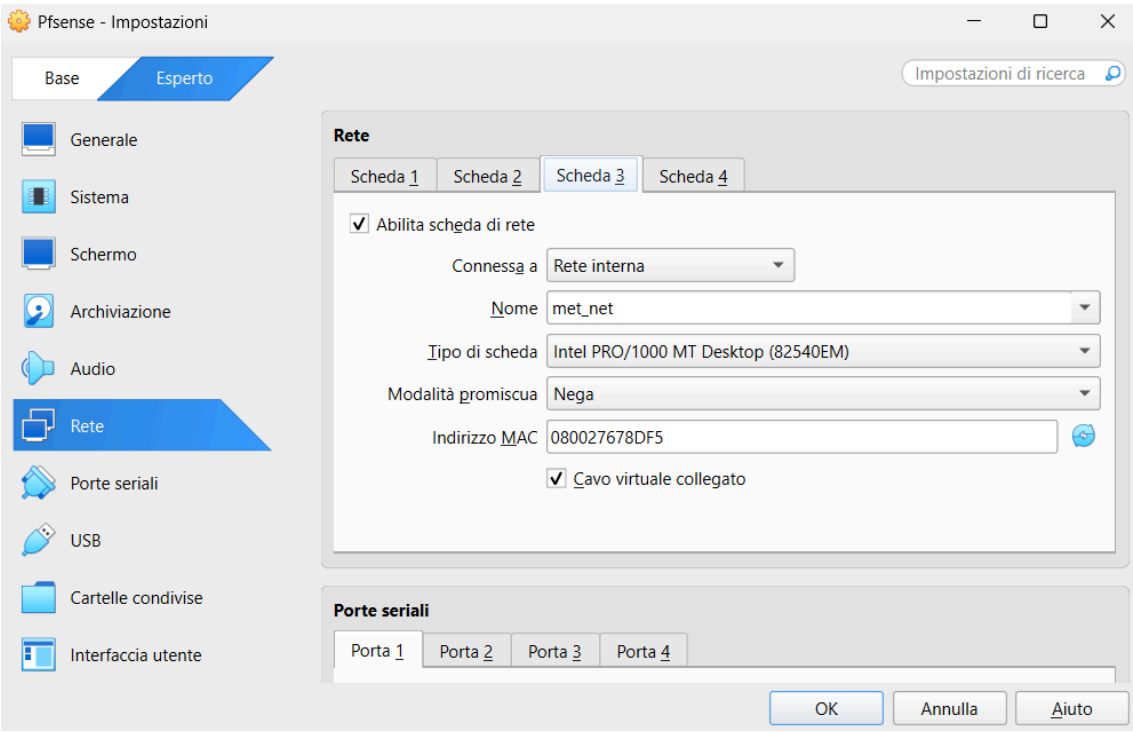



Figura 2 — pfSense, scheda 3: rete interna met_net.

## 3. Configurazione IP e verifica della connettività

Su pfSense la LAN è stata configurata con 192.168.50.1/24 e OPT1 con 192.168.20.1/24. Su Metasploitable è stato impostato 192.168.20.10/24 con gateway 192.168.20.1. Kali è stata configurata sulla LAN 192.168.50.0/24 con gateway 192.168.50.1. Le prove di ping hanno consentito di individuare e correggere errori iniziali di gateway e regole ICMP.

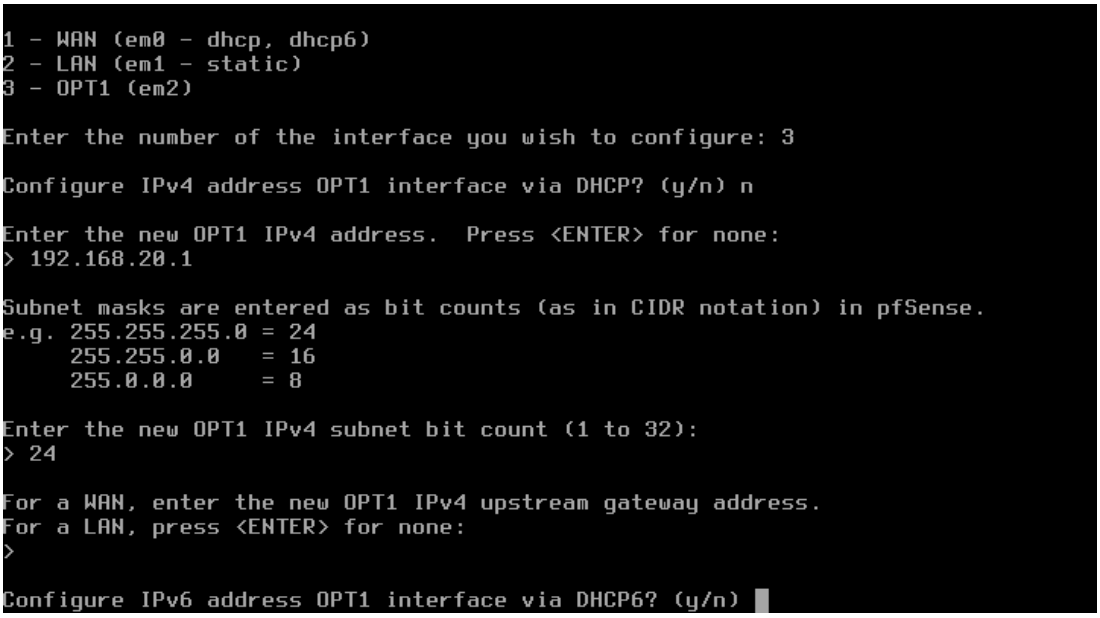



Figura 3 — Configurazione dell'indirizzo 192.168.20.1/24 sull'interfaccia OPT1.

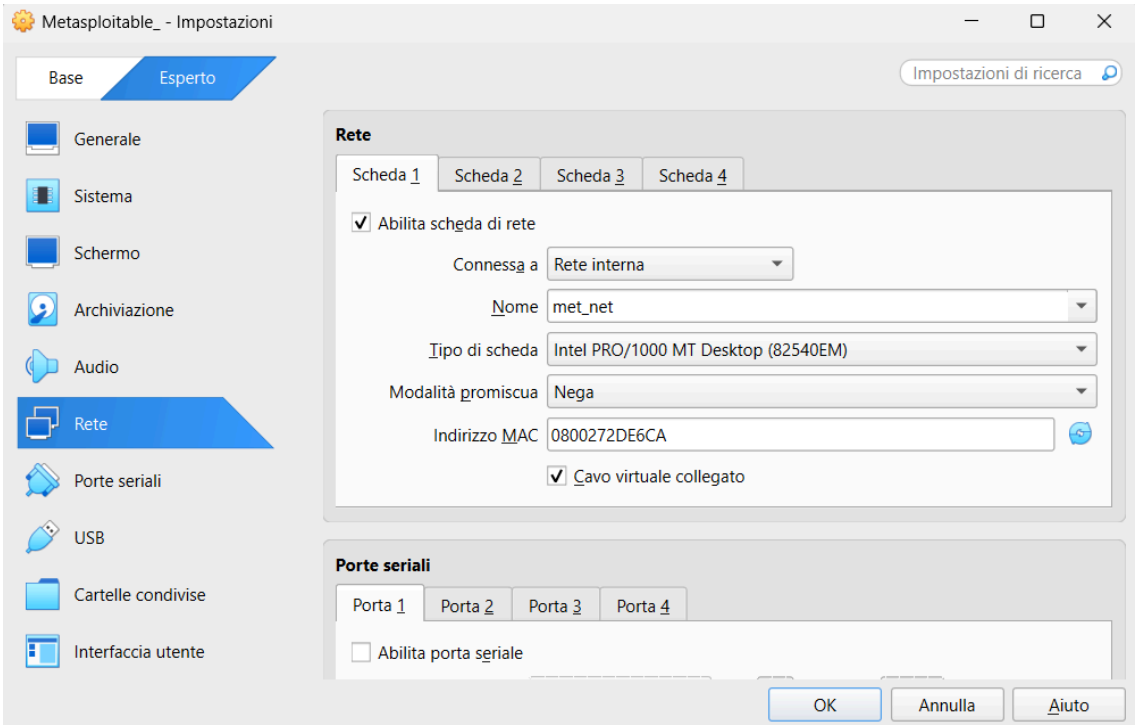
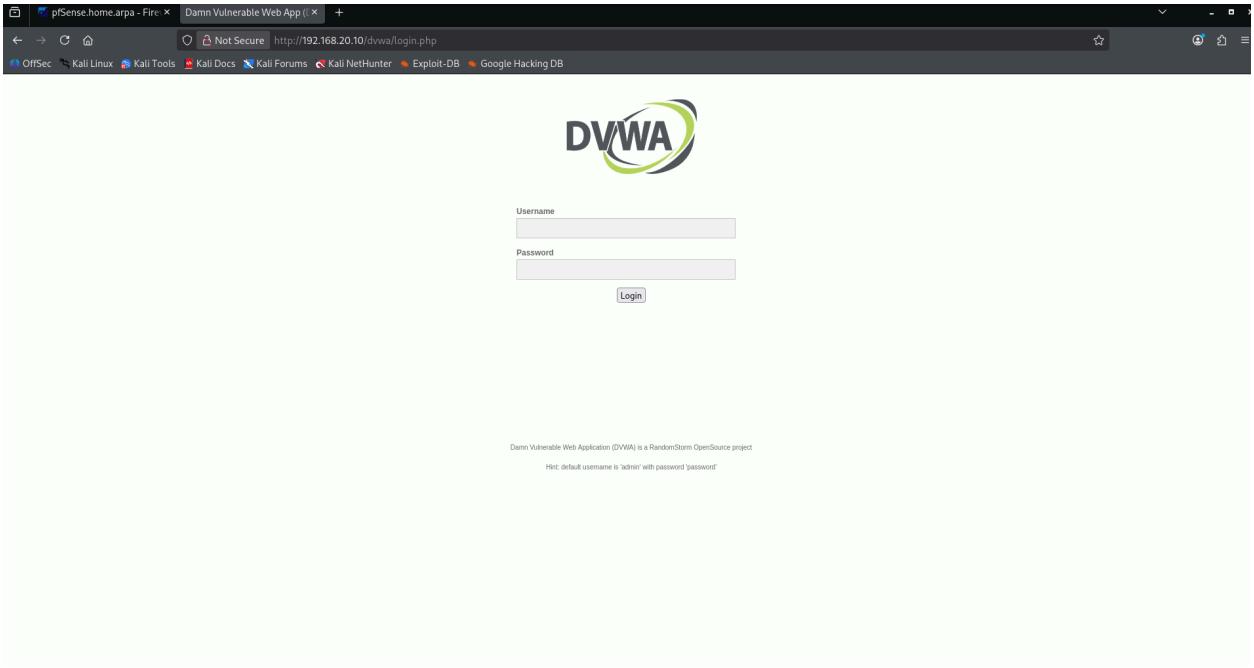



Figura 4 — Rete interna met_net assegnata a Metasploitable.

## 4. Verifica del servizio prima del blocco

Da Kali, la richiesta HTTP a http://192.168.20.10/dvwa/ ha restituito "HTTP/1.1 302 Found" e l'intestazione "Location: login.php": il server Apache rispondeva e indirizzava alla pagina di login di DVWA. La schermata del browser documenta che l'applicazione era raggiungibile prima dell'attivazione del blocco.




## 5. Configurazione della regola firewall

Nella Web GUI di pfSense, sezione Firewall → Rules → LAN, è stata inserita una regola Block con priorità superiore alle regole di autorizzazione. La regola riguarda il traffico TCP originato da Kali e diretto alla porta 80 di Metasploitable.

| Parametro | Configurazione |
|---|---|
| Action | Block |
| Interface | LAN |
| Address family | IPv4 |
| Protocol | TCP |
| Source | 192.168.50.100 |
| Destination | 192.168.20.10 |
| Destination port | 80 (HTTP) |
| Posizione | Sopra le regole Pass |

La regola è stata salvata e applicata. Le schermate di pfSense mostrano le regole di blocco nell'elenco LAN e la conferma dell'applicazione delle modifiche.

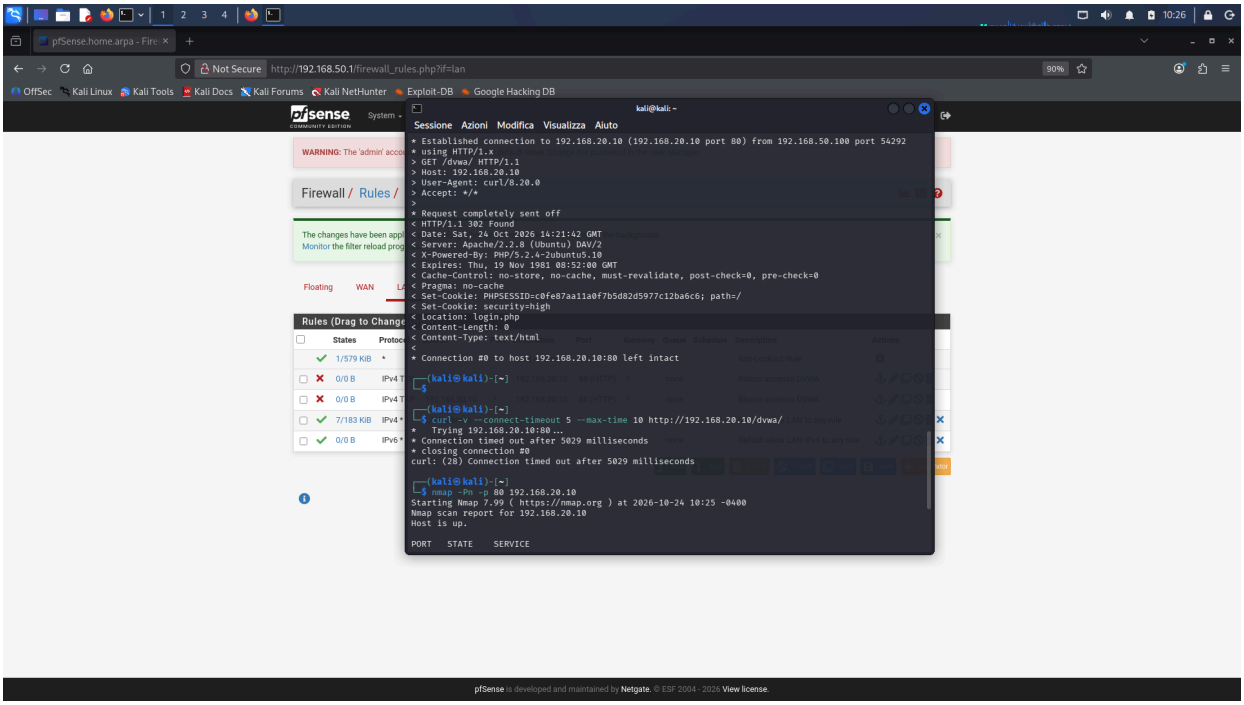



Figura 6 — Regole LAN pfSense e test curl dopo l'applicazione del blocco.

## 6. Test del blocco con curl e Nmap

Il comando "curl -v --connect-timeout 5 --max-time 10 http://192.168.20.10/dvwa/" non è più riuscito a stabilire la connessione TCP. Questo comportamento è coerente con una regola Block che scarta il traffico.

## 7. Limiti del blocco e conclusioni

L'obiettivo specifico di impedire l'accesso alla DVWA sulla porta HTTP è stato raggiunto. Il laboratorio dimostra come una regola di pfSense, applicata sull'interfaccia di ingresso LAN e posizionata prima delle regole Pass, possa controllare il traffico tra due reti isolate.